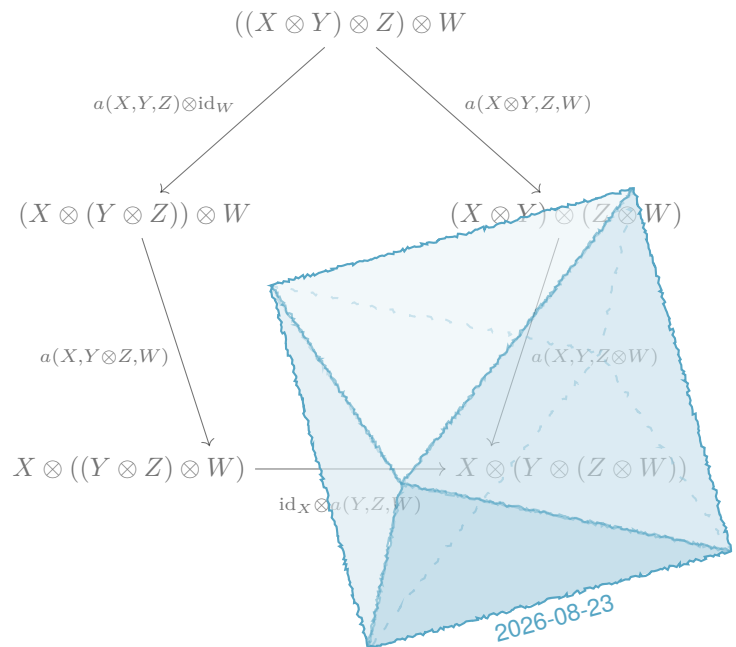




**Edisi daring**  
**revisi Februari 2023**

**Tanggal kompilasi: 23 Agustus 2026**

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press  
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari  
2023)

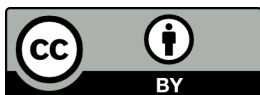
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: [www.wwli.asia](http://www.wwli.asia)

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



**Contoh 2.6.7** Functor pelupa  $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$  memiliki functor adjoin kiri maupun kanan: functor adjoin kiri  $L : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$  membekali suatu himpunan dengan topologi diskret (semua subhimpunan terbuka), sedangkan functor adjoin kanan  $R : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$  membekali suatu himpunan  $S$  dengan topologi takdiskret (trivial; hanya  $\emptyset$  dan  $S$  yang terbuka).

**Contoh 2.6.8** Dalam matematika masih banyak konstruksi lain yang merupakan functor adjoin kiri dari functor pelupa atau functor inklusi. Berikut beberapa contohnya.

1. Functor adjoin kiri dari functor pelupa  $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$  adalah functor grup bebas  $F : X \mapsto \mathbf{F}(X)$  (Definisi 4.8.2); unitnya ialah penbenaman himpunan  $X$  ke dalam grup bebasnya,  $X \hookrightarrow \mathbf{F}(X)$ . Kelak kita juga akan meninjau konstruksi bebas serupa, seperti modul bebas dan gelanggang polinomial. Untuk struktur apa pun, dasarnya tidak lain ialah

“Konstruksi bebas adalah functor adjoin kiri bagi pelupaan.”

Proposisi 2.6.10 akan menjelaskan keunikan functor adjoin; karena itu, kalimat di atas harus dipandang sebagai karakterisasi umum konstruksi bebas.

2. Functor adjoin kiri dari functor inklusi  $\mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Grp}$  adalah functor abelianisasi  $G \mapsto G/G_{\text{der}}$ ; unitnya ialah homomorfisme hasil bagi  $G \rightarrow G/G_{\text{der}}$ .
3. Dengan notasi pada Contoh 2.4.6, functor adjoin kiri dari functor inklusi  $\mathbf{ComMetr} \rightarrow \mathbf{Metr}$  adalah pelengkapan  $(X, d) \mapsto (\hat{X}, \hat{d})$ ; unitnya ialah penbenaman isometrik kanonik (diagonal)  $X \hookrightarrow \hat{X}$ .
4. Misalkan  $\mathbf{CHaus}$  adalah kategori ruang topologis Hausdorff kompak. Functor adjoin kiri dari functor inklusi  $\mathbf{CHaus} \rightarrow \mathbf{Top}$  adalah pengompakan Stone–Čech  $X \mapsto \beta X$ ; unitnya ialah peta kontinu kanonik  $X \rightarrow \beta X$  dari pengompakan tersebut.

Hasil berikut menunjukkan bahwa functor adjoin sebenarnya merupakan konstruksi “titik demi titik” dalam peubah  $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}_2)$ . Tetapkan

$$A_Y := \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(\cdot), Y) \in \mathcal{C}_1^\wedge.$$

**Proposisi 2.6.9** Functor  $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$  mempunyai functor adjoin kanan jika dan hanya jika  $A_Y$  representabel untuk setiap  $Y$ ; serupa dengan itu,  $G : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_1$  mempun-

yai functor adjoin kiri jika dan hanya jika  $\text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(X, G(\cdot))$  representabel untuk setiap  $X$ .

**Bukti** Cukup buktikan kasus  $F$ . Arah perlu sudah jelas. Sebaliknya, andaikan untuk setiap  $Y$  terdapat objek  $GY$  dan isomorfisme  $\psi_Y : h_{\mathcal{C}_1}(GY) \xrightarrow{\sim} A_Y := \text{Hom}(F(\cdot), Y)$ . Perhatikan bahwa  $h_{\mathcal{C}_1}(GY) = \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(\cdot, GY)$ . Lema 2.5.4 menyatakan keunikan  $(GY, \psi_Y)$ : pasangan ini merupakan objek terminal dalam kategori koma  $(h_{\mathcal{C}_1}/A_Y)$ . Untuk setiap  $Y$ , pilihlah  $(GY, \psi_Y)$ . Setiap morfisme  $h : Y \rightarrow Y'$  menginduksi  $h_* : A_Y \rightarrow A_{Y'}$ ; oleh karena itu, terdapat tepat satu  $Gh : GY \rightarrow GY'$  yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} h_{\mathcal{C}_1}(GY) & \xrightarrow[\sim]{\psi_Y} & A_Y \\ h_{\mathcal{C}_1}(Gh) \downarrow & & \downarrow h_* \\ h_{\mathcal{C}_1}(GY') & \xrightarrow[\sim]{\psi_{Y'}} & A_{Y'}. \end{array}$$

Dari sini mudah dilihat bahwa  $(GY, \psi_Y)_Y$  memberikan  $G : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_1$  dan  $\varphi = \psi^{-1} : \text{Hom}(F(\cdot), \cdot) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\cdot, G(\cdot))$ .  $\square$

**Proposisi 2.6.10** Jika functor  $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$  mempunyai functor adjoin kanan, maka functor tersebut unik dalam arti berikut: jika  $(F, G, \varphi)$  dan  $(F, G', \varphi')$  merupakan pasangan adjoin, maka terdapat tepat satu isomorfisme  $\psi : G \xrightarrow{\sim} G'$  sedemikian sehingga, untuk setiap  $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}_2)$ , diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} h_{\mathcal{C}_1}(GY) & \xrightarrow{h_{\mathcal{C}_1}(\psi_Y)} & h_{\mathcal{C}_1}(G'Y) \\ \searrow \varphi_Y & & \swarrow \varphi'_Y \\ & A_Y & \end{array}$$

Functor adjoin kiri juga memenuhi keunikan yang serupa.

**Bukti** Seperti dalam pembuktian Proposisi 2.6.9, kita menggunakan fakta bahwa  $(GY, \varphi_Y)$  dan  $(G'Y, \varphi'_Y)$  sama-sama merupakan objek terminal dalam  $(h_{\mathcal{C}_1}/A_Y)$ . Untuk setiap  $Y$ , kita membentuk isomorfisme  $\psi_Y : GY \xrightarrow{\sim} G'Y$ , lalu menggunakan sifat universal objek terminal untuk membuktikan bahwa  $(\psi_Y)_Y$  merupakan suatu transformasi natural.  $\square$

Pasangan adjoin juga dapat dikomposisikan. Di bawah ini kita menghilangkan  $\varphi$  dari notasi; definisinya tampak jelas dalam pembuktian.

**Proposisi 2.6.11** Tinjau functor-functor  $\mathcal{C}_1 \begin{smallmatrix} \xrightarrow{F} \\ \xleftarrow{G} \end{smallmatrix} \mathcal{C}_2 \begin{smallmatrix} \xrightarrow{F'} \\ \xleftarrow{G'} \end{smallmatrix} \mathcal{C}_3$  Jika  $(F, G, \eta, \varepsilon)$  dan  $(F', G', \eta', \varepsilon')$  merupakan pasangan adjoin, maka  $(F'F, GG', G\eta'F \circ \eta, \varepsilon' \circ F'\varepsilon G')$  juga merupakan pasangan adjoin. Di sini  $\circ$  menyatakan komposisi vertikal.

**Bukti** Tinjau komposisi isomorfisme-isomorfisme berikut:

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}_3}(F'F(\cdot), \cdot) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(\cdot), G'(\cdot)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(\cdot, GG'(\cdot))$$

Perhitungan unit dan kounit diserahkan kepada pembaca. □

Terakhir, kita bandingkan ekuivalensi kategori (Definisi 2.2.8) dengan definisi pasangan adjoin  $(F, G, \eta, \varepsilon)$ . Isomorfisme  $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}_1} \xrightarrow{\sim} GF$  dan  $\varepsilon : FG \xrightarrow{\sim} \text{id}_{\mathcal{C}_2}$  yang melekat pada functor-functor kuasi-invers menyerupai unit dan kounit pasangan adjoin. Masalahnya, keduanya belum tentu memenuhi identitas segitiga (2.6), sehingga perlu disesuaikan dengan tepat. Buku ini tidak menggunakan teorema berikut, tetapi pembuktiannya menarik.

**Teorema 2.6.12 (Ekuivalensi adjoin)** Tinjau functor-functor kuasi-invers satu sama

lain  $\mathcal{C}_1 \begin{smallmatrix} \xrightarrow{F} \\ \xleftarrow{G} \end{smallmatrix} \mathcal{C}_2$ , dan andaikan diberikan isomorfisme  $\eta : \text{id} \xrightarrow{\sim} GF$  dan  $\varepsilon : FG \xrightarrow{\sim}$

$\text{id}$ . Maka terdapat tepat satu  $\varepsilon' : FG \xrightarrow{\sim} \text{id}$  sedemikian sehingga  $(F, G, \eta, \varepsilon')$  dan  $(G, F, \varepsilon'^{-1}, \eta^{-1})$  keduanya merupakan pasangan adjoin.

**Bukti** Pertama-tama kita harus mendefinisikan  $\varepsilon'$  dan memverifikasi identitas segitiga yang diperlukan agar  $(F, G, \eta, \varepsilon')$  menjadi pasangan adjoin:

$$(\varepsilon'F)(F\eta) = \text{id}_F, \tag{2.7}$$

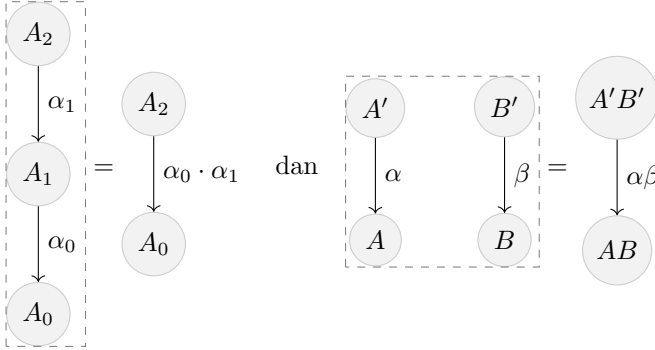
$$(G\varepsilon')(\eta G) = \text{id}_G. \tag{2.8}$$

Karena  $\varepsilon', \eta$  keduanya merupakan isomorfisme, mengambil invers semua morfisme dalam persamaan di atas juga menghasilkan kasus  $(G, F, \varepsilon'^{-1}, \eta^{-1})$ . Sekarang definisikan isomorfisme  $FG \xrightarrow{\sim} \text{id}$  dengan

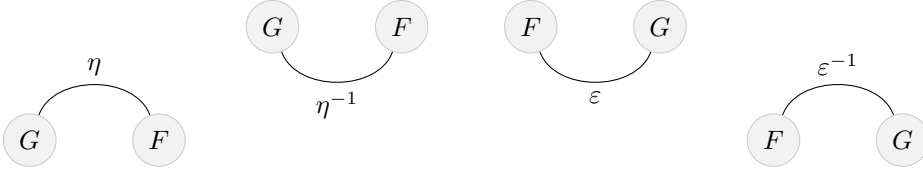
$$\varepsilon' := \varepsilon \cdot (F\eta^{-1}G) \cdot (FG\varepsilon^{-1}) \quad (\text{komposisi vertikal}).$$

Kita akan menggunakan teknik visualisasi yang disebut diagram untai (string diagram) untuk mempelajari functor dan morfisme di antaranya; simbol kategori akan dihilangkan. Dalam diagram ini, functor digambarkan sebagai simpul dan morfisme

antarfunktor sebagai sisi yang berarah dari atas ke bawah. Jika komposisi funktor  $A, B$  terdefinisi, funktor komposit  $AB = A \circ B$  digambarkan dengan menempatkan kedua simpul secara horizontal. Komposisi vertikal dan horizontal masing-masing digambarkan sebagai berikut.



Lema 2.2.7 setara dengan mengatakan bahwa ketika diagram dikomposisikan, kita boleh mendahulukan komposisi vertikal lalu horizontal, atau mendahulukan komposisi horizontal lalu vertikal. Sesuai konvensi, funktor identitas tidak diberi label. Dengan demikian,  $\eta, \varepsilon$  beserta invers masing-masing digambarkan sebagai berikut.



Untuk automorfisme identitas suatu funktor, sisi yang bersesuaian tidak diberi nama. Sekarang kita nyatakan bahwa  $\varepsilon' : FG \rightarrow \text{id}$  memiliki dua representasi berikut:

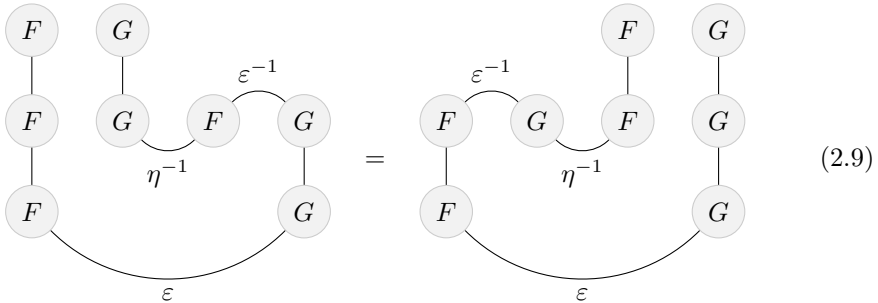
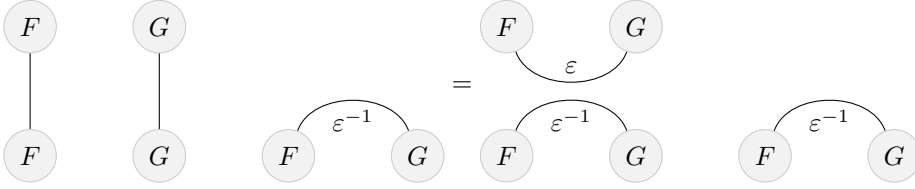
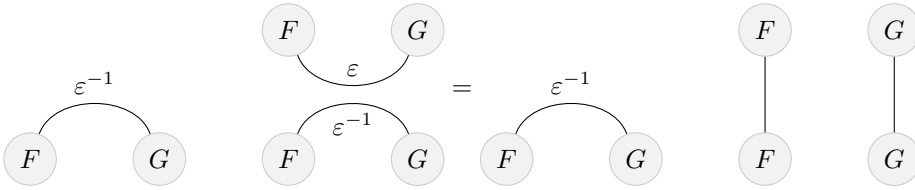


Diagram kiri memang merupakan penggambaran dari  $\varepsilon \cdot (F\eta^{-1}G) \cdot (FG\varepsilon^{-1})$ , sebab  $FG\varepsilon^{-1}$  tidak lain ialah  $\varepsilon^{-1}$  yang dikomposisikan secara horizontal di sebelah kiri oleh  $\text{id}_F$  dan  $\text{id}_G$ , dan demikian seterusnya. Untuk beralih ke diagram kanan, gambarkan

$FG\varepsilon^{-1} : FG \rightarrow FGFG$  sebagai berikut:

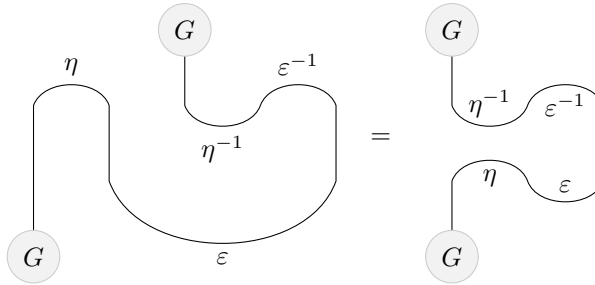


Karena komposisi horizontal dengan functor identitas tidak menimbulkan perubahan,  $\varepsilon$  pada lapisan atas dapat ditempatkan di sebelah kiri ataupun kanan. Dengan demikian, diagram kanan menyederhana menjadi



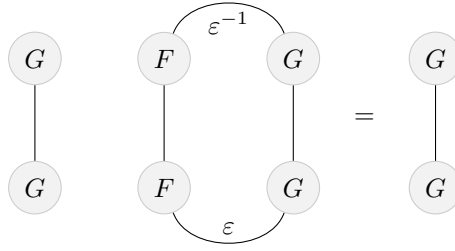
Dengan menambahkan  $\varepsilon \cdot (F\eta^{-1}G)$  di bawah ruas kanan, kita memperoleh (2.9).

Sekarang kita buktikan (2.8). Substitusikan diagram kiri dalam (2.9) untuk  $\varepsilon'$ ; dengan menghilangkan label functor,  $(G\varepsilon')(\eta G)$  dapat digambarkan sebagai



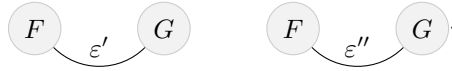
Untuk mengubah diagram kiri menjadi diagram kanan, mula-mula rentangkan diagram itu secara vertikal (yakni, sisipkan  $\text{id}_F$ ,  $\text{id}_G$ , dan seterusnya di tengah), kemudian geser  $\eta^{-1}$  ke kiri; alasannya serupa dengan argumen bagi (2.9). Sekarang, dengan menggunakan  $\eta\eta^{-1} = \text{id}_{GF}$  dan  $\varepsilon^{-1}\varepsilon = \text{id}$ , diagram kanan dapat disederhanakan

menjadi



Ini membuktikan (2.8). Kasus (2.7) hampir merupakan bayangan cermin dari argumen di atas; satu-satunya perbedaan ialah kita menggunakan diagram kanan dalam (2.9) untuk menggantikan  $\varepsilon'$ .

Terakhir, kita buktikan keunikannya. Andaikan  $\varepsilon'' : FG \rightarrow \text{id}$  juga memenuhi (2.7) dan (2.8). Perhatikan bahwa  $\varepsilon'' \cdot (\varepsilon' FG) = \varepsilon' \cdot (FG\varepsilon'')$ ; hal ini karena keduanya bersesuaian dengan diagram yang sama,  $FGFG \rightarrow \text{id}$ :



Selain itu, mudah dilihat bahwa  $(\varepsilon' F \cdot F\eta)G = \varepsilon' FG \cdot F\eta G$  dan  $F(G\varepsilon'' \cdot \eta G) = FG\varepsilon'' \cdot F\eta G$ . Dengan menerapkan (2.7) dan (2.8), keduanya sama dengan  $\text{id}_{FG}$ . Oleh karena itu,  $\varepsilon'' = \varepsilon'' \cdot (\varepsilon' FG)(F\eta G) = \varepsilon'(FG\varepsilon'')(F\eta G) = \varepsilon'$ . Keunikan pun terbukti.  $\square$

Dalam teori kategori masih terdapat banyak teknik visualisasi serupa. Pembaca dapat merujuk kepada survei yang ditulis P. Selinger dalam [1, Chapter 4]. Teknik serupa akan kita jumpai lagi dalam §3.3.



# Daftar Pustaka

- [1] Bob Coecke, penyunting. *New structures for physics*. English. Berlin: Springer, 2011, pp. xviii + 1031. ISBN: 978-3-642-12820-2. DOI: [10 . 1007 / 978 - 3 - 642 - 12821-9](https://doi.org/10.1007/978-3-642-12821-9) (dirujuk pada hlm. 6).

# Indeks Istilah

ekuivalensi adjoin, [3](#)  
ekuivalensi kategori, [3](#)

pasangan adjoin  
komposisi, [2](#)